

班级:

## 2023 级《高等数学I(1)》考试卷(A)

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

## 一、填空题(1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+2a}{n-a} \right)^n = 8$ , 则  $a = \underline{\ln 2}$ .

(2) 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - f(x_0-3h)}{h} = \underline{5f'(x_0)}$ .

(3) 设  $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$ , 则  $\int \frac{1}{f(x)}dx = \underline{-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C}$ .

(4)  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = \underline{\frac{\pi}{2}}$ .

(5) 曲线  $\begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$  在对应于  $t = 2$  处的切线方程为  $y = \underline{\frac{9}{2}x - 2}$ .

本题  
得分

## 二、选择题(6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 若  $x \rightarrow 0$  时,  $\alpha(x)$  与  $\beta(x)$  是等价无穷小, 那么当  $x \rightarrow 0$  时,  $\sin \alpha(x) - \sin \beta(x)$  是  $\beta(x)$  的 ( C ).

(A) 同阶无穷小 (B) 等价无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 无法判断

(7) 若函数  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ , 则方程  $f'(x) = 0$  有 ( D ).

- (A) 四个是实根, 分别是  $x_1 = 1, x_1 = 2, x_1 = 3, x_1 = 4$   
 (B) 分别位于区间  $(1, 2), (1, 3), (1, 4)$  内的三个根  
 (C) 四个是实根, 分别位于  $(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)$  内  
 (D) 分别位于  $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$  内的三个根

(8) 设函数  $f(x), g(x)$  都在  $[a, b]$  上可导, 且  $f'(x) > g'(x)$ , 则当  $a < x < b$  时, 必有 ( B ).

- (A)  $f(x) > g(x)$  (B)  $f(x) + g(a) > f(a) + g(x)$   
 (C)  $f(x) < g(x)$  (D)  $f(x) + g(b) > f(b) + g(x)$

(9) 设函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$ , 讨论函数  $f(x)$  的间断点, 其结论为 ( B ).

- (A) 不存在间断点 (B) 存在间断点  $x = 1$   
 (C) 存在间断点  $x = 0$  (D) 存在间断点  $x = -1$

(10) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n \cdot n}{n^2}$  ( C ).

- (A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 敛散性不定

本题  
得分

## 三、计算题(11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t)dt}{x^4}$ .

解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t)dt}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1+x^2)}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{4x^3} = \frac{1}{2}$ .

(12) 设  $y=y(x)$  是由方程  $x-y+\frac{1}{2}\cos y=1$  确定的隐函数, 求  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

解: 两边对  $x$  求导, 得

$$1-y'-\frac{1}{2}\sin y \cdot y'=0,$$

$$\text{即 } y' = \frac{2}{2+\sin y}, \quad y'' = -\frac{2}{(2+\sin y)^2} \cos y \cdot y' = -\frac{4\cos y}{(2+\sin y)^3}.$$

(13) 设  $y=2x\arcsin x - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ , 求  $y'$ .

解:  $y=2x\arcsin x - x^2(1-x^2)^{-1/2}$

$$y' = 2\arcsin x + 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - x^2 \cdot \left[ -\frac{1}{2}(1-x^2)^{-3/2}(-2x) \right] \\ = 2\arcsin x - x^3(1-x^2)^{-3/2}.$$

(14) 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0. \end{cases}$  求  $\int_0^2 f(x-1)dx$ .

解: 令  $t=x-1$ , 则  $dx=dt$ , 且  $x=0$  时  $t=-1$ ,  $x=2$  时  $t=1$

$$\therefore \int_0^2 f(x-1)dx = \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^t} dt + \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt \\ = \int_{-1}^0 \frac{e^{-t}}{e^{-t}+1} dt + \ln(1+t) \Big|_0^1 = -\ln(1+e^{-t}) \Big|_{-1}^0 + \ln 2 = \ln(1+e).$$

本题  
得分

#### 四、解答题 (15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 过抛物线  $y=1-x^2$  在第一象限内的任意一点作切线  $L$ , 由该抛物线, 切线  $L$  与两坐标轴所围区域的面积记为  $S$ . 求  $S$  的表达式, 并求  $S$  最小时的切点坐标.

解: 设  $(t, 1-t^2)$  为抛物线在第一象限任一点, 其中  $t>0$ .

由  $y'=-2x$  知切线方程为:

$$y-(1-t^2)=-2t(x-t),$$

$$\text{即 } y=-2tx+t^2+1$$

当  $x=0$  时,  $y=t^2+1$ , 当  $y=0$  时  $x=\frac{t^2+1}{2t}$ , 所以

$$S = \frac{1}{2} \frac{t^2+1}{2t} (t^2+1) - \int_0^1 (1-x^2)dx = \frac{(t^2+1)^2}{4t} - \frac{2}{3}.$$

$$S' = \left[ \frac{(t^2+1)^2}{4t} - \frac{2}{3} \right]' = \frac{2(t^2+1) \cdot 2t \cdot 4t - (t^2+1)^2 \cdot 4}{16t^2} = \frac{(t^2+1)(3t^2-1)}{4t^2} = 0$$

得唯一驻点  $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$ , 且当  $t<\frac{1}{\sqrt{3}}$  时,  $S'<0$ , 当  $t>\frac{1}{\sqrt{3}}$  时,  $S'>0$ .

故  $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$  是  $S$  的唯一极小值点, 也即最小值点, 此时切点为  $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3})$ .

(16) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 2^n}$  的收敛域及和函数.

解:  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1) \cdot 2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ , 收敛半径  $R = \frac{1}{\rho} = 2$ . 2'

当  $-2 < x-1 < 2$ , 即  $-1 < x < 3$  时, 级数绝对收敛, 即收敛区间为  $(-1, 3)$ .

当  $x = -1$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ , 此级数收敛; 1'

当  $x = 3$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ , 此级数发散. 1'

所以收敛域为  $[-1, 3)$ . 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 2^n}, \quad -1 \leq x < 3.$$

则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} (x-1)^{n-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-1}{2}} = \frac{1}{3-x}, \quad -1 < x < 3. \quad 4'$$

故

$$S(x) = S(x) - S(1) = \int_1^x \frac{1}{3-x} dx = -\ln(3-x) \Big|_1^x = \ln 2 - \ln(3-x), \quad -1 < x < 3.$$

又  $S(x) = \ln 2 - \ln(3-x)$  在  $x = -1$  处连续, 故

$$S(x) = \ln 2 - \ln(3-x), \quad -1 \leq x < 3. \quad 2'$$

本题  
得分

### 五、解答题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续且  $f(x) < 1$ , 而  $F(x) = 2x - 1 - \int_0^x f(t) dt$ , 证明:  $F(x)$

在  $(0, 1)$  内只有一个零点.

证明: (1) 先证存在性:

显然  $F(x) \in C[0, 1]$ , 由于  $f(x) < 1$ , 利用积分中值定理,

$$F(0) = -1 < 0, \quad F(1) = 1 - \int_0^1 f(t) dt = 1 - f(\xi) > 0, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

由零点定理知:  $F(x)$  在  $(0, 1)$  内至少有一个零点. 2'

(2) 再证唯一性:

由于  $f(x) < 1$ , 则

$$F'(x) = 2 - f(x) > 0,$$

$\therefore F(x)$  严格单调递增, 故  $F(x)$  在  $(0, 1)$  内至多有一个零点. 2'

由 (1)(2) 即证!

(18) 设正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$  收敛.

证明: 由均值不等式知  $\frac{\sqrt{a_n}}{n} \leq \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{1}{n^2} \right)$ . 又正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  均收敛, 由比较

审敛法知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$  收敛. 2'